

Práctica 1.1 — Probabilidad y Estadística

Análisis de la evolución poblacional mundial

Actividad 1 — Identificación de la fuente

La fuente original es **United Nations, World Population Prospects (2024)**.

Cita:

UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data.
 “Annual change in population – UN WPP” [dataset]. United Nations, “World Population Prospects”; United Nations, “World Population Prospects - Interim Update” [original data].

Preguntas

Responde brevemente:

1. ¿Quién produjo originalmente los datos? United Nations
2. ¿Qué organización los procesa para su utilización en Our World in Data? our World in data
3. ¿Qué representa la variable que analizarás? annual population growth

In [130...] `df["Entity"].unique()`

Out[130...] `<StringArray>`
`[`
 'Afghanistan', 'Africa (UN)', 'Albania',
 'Algeria', 'American Samoa', 'Americas (UN)',
 'Andorra', 'Angola', 'Anguilla',
 'Antigua and Barbuda',
 ...
 'Vanuatu', 'Vatican', 'Venezuela',
 'Vietnam', 'Wallis and Futuna', 'Western Sahara',
 'World', 'Yemen', 'Zambia',
 'Zimbabwe']
 Length: 256, dtype: str

In [131...] `import pandas as pd`
`import numpy as np`

`df = pd.read_csv("../data/raw/annual-population-growth/annual-population-growth.csv")`
`df.isnull().sum()`
`df_extraccion_entity = df[["Entity", "Year"]]`
`df_extraccion_entity.head(3)`

Out[131...

	Entity	Year
0	Afghanistan	1951
1	Afghanistan	1952
2	Afghanistan	1953

In [132...

```
# Primeras filas
print("Primeras filas:")
print(df.head())

# Dimensiones
print("\nDimensiones:")
print(df.shape)

# Nombres de columnas
print("\nNombres de columnas:")
print(df.columns.tolist())

# Tipos de datos
print("\nTipos de datos:")
print(df.dtypes)

# Estadísticas descriptivas
print("\nEstadísticas descriptivas:")
print(df.describe())

# Cantidad de valores faltantes
print("\nCantidad de valores faltantes:")
print(df.isnull().sum())

# Cantidad de entidades
print("\nCantidad de entidades:")
print(df["Entity"].nunique())
```

Primeras filas:

	Entity	Code	Year	Annual change in population \
0	Afghanistan	AFG	1951	103163.0
1	Afghanistan	AFG	1952	108441.0
2	Afghanistan	AFG	1953	108919.0
3	Afghanistan	AFG	1954	111251.0
4	Afghanistan	AFG	1955	119027.0

Annual population change (Projected)

0	NaN
1	NaN
2	NaN
3	NaN
4	NaN

Dimensiones:

(38400, 5)

Nombres de columnas:

['Entity', 'Code', 'Year', 'Annual change in population', 'Annual population change (Projected)']

Tipos de datos:

Entity	str
Code	str
Year	int64
Annual change in population	float64
Annual population change (Projected)	float64
dtype:	object

Estadísticas descriptivas:

	Year	Annual change in population \
count	38400.000000	1.868800e+04
mean	2025.500000	2.063019e+06
std	43.300872	9.440859e+06
min	1951.000000	-3.315935e+06
25%	1988.000000	1.781000e+03
50%	2025.500000	4.689800e+04
75%	2063.000000	3.021128e+05
max	2100.000000	9.337137e+07

Annual population change (Projected)

count	1.971200e+04
mean	8.375481e+05
std	5.816745e+06
min	-2.291035e+07
25%	-9.742750e+03
50%	9.350000e+01
75%	1.411160e+05
max	7.206736e+07

Cantidad de valores faltantes:

Entity	0
Code	1200
Year	0
Annual change in population	19712

Annual population change (Projected) 18688
dtype: int64

Cantidad de entidades:
256

```
In [133... df_2020_ext_columnas1 = df_2020[["Entity", "Year"]]
df_2020_ext_columnas1.head(3)
df_2020_ext_columnas2 = df[df["Year"] == 2020][["Entity", "Year"]]
df_2020_ext_columnas2.head(3)
```

```
Out[133...      Entity  Year
69  Afghanistan  2020
219  Africa (UN)  2020
369  Albania     2020
```

```
In [134... df_2005_2020 = df[(df["Year"] >= 2005) & (df["Year"] <= 2020) & (df["Entity"] == "M
df_2005_2020.shape
```

```
Out[134... (16, 5)
```

```
In [135... df_ext_EA = df_2005_2020[["Entity", "Year", "Annual change in population"]]
df_ext_EA.head(3)
```

```
Out[135...      Entity  Year  Annual change in population
22254  Mexico  2005                1417373.0
22255  Mexico  2006                1442162.0
22256  Mexico  2007                1520690.0
```

```
In [136... df_ext_EA.mean(numeric_only=True)
```

```
Out[136... Year                2012.500
Annual change in population    1400307.625
dtype: float64
```

Actividad 3 — Estadística descriptiva

Propósito

Aplicar medidas estadísticas básicas a una variable poblacional.

Instrucciones

Selecciona un año del periodo histórico y filtra los datos correspondientes.

Sobre la variable de cambio anual de población, calcula:

media;

mediana;

varianza;

desviación estándar;

mínimo;

máximo.

Preguntas

Responde brevemente:

¿Cuál es el valor de la media? 3.106655e+05

¿Cuál es el valor de la mediana? 4.481330e+05

¿Cuál es el valor de la desviación estándar? 3.373222e+05

¿Qué entidad presenta el valor mínimo y cuál el máximo? Entidad mínima: Ukraine

Entidad maxima: China

In [191... `df["Entity"].unique()`

Out[191... `<StringArray>`
`[` 'Afghanistan', 'Africa (UN)', 'Albania',
'Algeria', 'American Samoa', 'Americas (UN)',
'Andorra', 'Angola', 'Anguilla',
'Antigua and Barbuda',
...
'Vanuatu', 'Vatican', 'Venezuela',
'Vietnam', 'Wallis and Futuna', 'Western Sahara',
'World', 'Yemen', 'Zambia',
'Zimbabwe']
Length: 256, dtype: str

In [211... `regiones = [`
`"World",`
`"Africa (UN)",`
`"Americas (UN)",`
`"Asia (UN)",`
`"Europe (UN)",`
`"Oceania (UN)",`
`"Less developed regions, excluding China",`
`"Less developed regions, excluding least developed countries",`
`"Less developed regions",`
`"Lower-middle-income countries",`

```

    "Upper-middle-income countries",
    "Least developed countries"
]

df_países = df[
    ~df["Entity"].isin(regiones)
]

minimo = df_países.loc[
    df_países["Annual change in population"].idxmin()
]

maximo = df_países.loc[
    df_países["Annual change in population"].idxmax()
]

print("País con el menor cambio anual:")
print(minimo)

print("\nPaís con el mayor cambio anual:")
print(maximo)

```

País con el menor cambio anual:

Entity	Ukraine
Code	UKR
Year	2023
Annual change in population	-3315935.0
Annual population change (Projected)	NaN
Name: 35772, dtype: object	

País con el mayor cambio anual:

Entity	China
Code	CHN
Year	1970
Annual change in population	21168623.0
Annual population change (Projected)	NaN
Name: 6769, dtype: object	

In [212...

```

df_venezuela = df[
    (df["Entity"] == "Venezuela") &
    (df["Year"] >= 1983) &
    (df["Year"] <= 2021)
].copy()

df_venezuela = df_venezuela[["Entity", "Year", "Annual change in population"]].drop

estadisticos_venezuela = df_venezuela["Annual change in population"].agg([
    "count", "mean", "median", "var", "std", "min", "max"
])

print("Estadísticos para Venezuela (1983-2021):")
print(estadisticos_venezuela)

```

Estadísticos para Venezuela (1983-2021):

```
count    3.900000e+01
mean     3.106655e+05
median   4.481330e+05
var       1.137862e+11
std       3.373222e+05
min      -8.694950e+05
max       4.780800e+05
```

Name: Annual change in population, dtype: float64

Actividad 4 — Comprobación del entorno

Propósito

Comprobar que el notebook está utilizando correctamente las herramientas configuradas para la práctica.

Instrucciones

En una celda del notebook muestra las versiones de:

Python;

Pandas;

NumPy.

Utiliza:

```
import sys
```

```
print("Python:", sys.version)
```

```
print("Pandas:", pd.version) | print("NumPy:", np.version)
```

Verifica que las versiones corresponden al entorno virtual utilizado para la práctica.

Finalmente, ejecuta nuevamente todas las celdas del notebook desde el inicio para comprobar que el análisis puede reproducirse correctamente.

In [213...

```
import sys

print("Python:", sys.version)

print("Pandas:", pd.__version__)

print("NumPy:", np.__version__)
```

Python: 3.14.7 (tags/v3.14.7:823f032, Aug 5 2026, 10:51:32) [MSC v.1944 64 bit (AMD 64)]
Pandas: 3.0.5
NumPy: 2.5.2